FER202 - GIỎ HÀNG

BÀI THỰC HÀNH REACT | Thời gian: 90 phút | Tổng điểm: 10

1. Mục tiêu và phạm vi

Xây dựng ứng dụng React hiển thị sản phẩm và quản lý giỏ hàng trên trình duyệt. Dùng component, state và localStorage. Không yêu cầu backend, đăng nhập, thanh toán hoặc kết nối API bên ngoài.

2. Dữ liệu sản phẩm cố định

Mã	Tên sản phẩm	Đơn giá (VND)	Tồn kho
P01	Bàn phím	100000	5
P02	Chuột	50000	10
P03	Tai nghe	200000	3

3. Yêu cầu chức năng

Hiển thị đủ sản phẩm, giá và tồn kho. Thêm sản phẩm vào giỏ; sản phẩm đã có thì tăng số lượng trên cùng một dòng. Cho đổi số lượng nguyên từ 1 đến tồn kho, xóa từng dòng và xóa toàn bộ. Thành tiền = đơn giá × số lượng; tổng tiền = tổng thành tiền. Không vượt tồn kho; không chấp nhận số lượng 0, âm hoặc số thập phân. Giữ giỏ khi tải lại trang trong cùng tab bằng localStorage. Khi trống, hiện “Giỏ hàng trống”.

4. Nộp bài và môi trường

Nộp một ZIP chứa package.json, index.html và src/. Lệnh npm run dev phải khởi động Vite; npm run build phải thành công. Không nộp node_modules, dist, dữ liệu cá nhân hoặc khóa API. Dùng React và JavaScript/TypeScript; không cần demo trực tiếp.

Các tình huống dưới đây là kiểm thử giao diện trình duyệt. Mỗi testcase bắt đầu bằng giỏ trống; riêng TC08 kiểm tra trạng thái trước và sau tải lại trong cùng test.

KIỂM THỬ CHỨC NĂNG

TC01 - Hiển thị sản phẩm (1 điểm)

Thao tác: Mở ứng dụng mới.

Kết quả mong đợi: Có đủ P01, P02, P03, tên và giá đúng; giỏ trống, tổng tiền 0.

TC02 - Thêm vào giỏ (1 điểm)

Thao tác: Thêm P01 một lần.

Kết quả mong đợi: Giỏ có P01, số lượng 1; thành tiền và tổng tiền 100000.

TC03 - Gộp sản phẩm trùng (1 điểm)

Thao tác: Thêm P01 hai lần.

Kết quả mong đợi: Chỉ một dòng P01, số lượng 2; tổng tiền 200000.

TC04 - Đổi số lượng (1 điểm)

Thao tác: Thêm P01; đổi số lượng thành 3.

Kết quả mong đợi: Số lượng 3; thành tiền và tổng tiền 300000.

TC05 - Xóa sản phẩm (1 điểm)

Thao tác: Thêm P01 và P02; xóa P01.

Kết quả mong đợi: Chỉ còn P02 số lượng 1; tổng tiền 50000.

KIỂM THỬ VÀ BAREM

TC06 - Tính tổng nhiều sản phẩm (1 điểm)

Thao tác: Thêm P01 hai lần, P02 một lần, P03 một lần.

Kết quả mong đợi: Có 3 dòng; tổng tiền 450000; không cộng nhầm đơn giá và số lượng.

TC07 - Xóa toàn bộ giỏ (1 điểm)

Thao tác: Thêm P01 và P02; bấm Xóa toàn bộ.

Kết quả mong đợi: Không còn dòng sản phẩm; hiện Giỏ hàng trống; tổng tiền 0.

TC08 - Giữ giỏ khi tải lại (1 điểm)

Thao tác: Thêm P02 hai lần, rồi tải lại trang trong cùng tab.

Kết quả mong đợi: Giữ P02 số lượng 2 và tổng tiền 100000. Lưu bằng localStorage.

TC09 - Giới hạn tồn kho (1 điểm)

Thao tác: Bấm thêm P01 sáu lần.

Kết quả mong đợi: Giữ số lượng 5, tổng tiền 500000; hiện thông báo Không đủ hàng trong kho.

5. Barem chấm điểm - 10 điểm

TC01-TC09: mỗi testcase 1 điểm, tổng 9 điểm. Chỉ tính đạt khi thao tác và điều kiện mong đợi được thực thi thành công. Không cộng điểm testcase thêm lần nữa ngoài rubric. Một câu bị lỗi không làm mất điểm các câu độc lập khác.

Giao diện và chất lượng React: 1 điểm. Component và xử lý state dễ hiểu: 0,25; tên nút/label/focus bàn phím: 0,25; bố cục ở màn hình 390px không tràn ngang: 0,25; trình bày sản phẩm, giỏ và số tiền rõ ràng: 0,25. Cần đối chiếu mã nguồn và bằng chứng trình duyệt.

HỢP ĐỒNG KIỂM THỬ UI

Để bộ chấm tự động nhận diện giao diện, gắn data-testid theo danh sách dưới đây. Các selector là giao diện kiểm thử, không thay thế yêu cầu chức năng. Giá và tổng tiền trong phần tử được đánh dấu dùng chuỗi số nguyên không có dấu phân cách; ký hiệu ₫ đặt bên ngoài phần tử đó.

product-P01 / P02 / P03: thẻ sản phẩm; price-P01 / P02 / P03: đơn giá.

add-P01 / P02 / P03: nút thêm vào giỏ.

cart-row-P01 / P02 / P03: mỗi sản phẩm một dòng trong giỏ.

quantity-P01 / P02 / P03: input number có label và giá trị số lượng.

line-total-P01 / P02 / P03: thành tiền của dòng sản phẩm.

remove-P01 / P02 / P03: nút xóa từng sản phẩm.

clear-cart: nút xóa toàn bộ, luôn xuất hiện kể cả giỏ trống.

cart-total: tổng tiền; cart-empty: thông báo giỏ trống.

cart-error: thông báo lỗi; thêm vượt tồn kho hiện “Không đủ hàng trong kho.”.

6. Hướng dẫn cấu hình bộ chấm

Dùng bộ chạy trình duyệt và giữ nguyên mã TC01-TC09 khi lưu kết quả. Không cấu hình bài này thành stdin/stdout. Cần liên kết từng testcase với tiêu chí 1 điểm tương ứng, và đánh giá riêng tiêu chí giao diện 1 điểm. Bộ cấu hình teacher-browser-contract.json kèm đề dành cho giảng viên; không đặt trong ZIP bài làm.

Đề có văn bản số để trích xuất trực tiếp, không cần OCR. Khi nhập vào AITA, giảng viên đối chiếu đủ 9 testcase, 10 điểm và selector trước khi giao bài.